물질안전보건자료
(Material Safety Data Sheet)

제품명	YL-017 락카스프레이 - 순백색(316)

MSDS 번호 : AA03636-0000000009

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명	YL-017 락카스프레이 - 순백색(316)
나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한	
제품의 권고 용도	코팅, 페인트, 신너, 페인트 제거제
제품의 사용상의 제한	불꽃을 향하여 사용하지 마시고 난로 풍로 등 화기부근에서도 사용하지 마십시오
다. 공급자 정보	
회사명	㈜영일
주소	경남 양산시 유산공단 4길 28-140
긴급전화번호	055-785-2091

2. 유해성·위험성

가.유해성·위험성 분류	인화성 에어로졸 : 구분1
	인화성 가스 : 구분1
	인화성 액체 : 구분2
	고압가스 : 액화가스
	피부 부식성/피부 자극성 : 구분2
	심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분2
	피부 과민성 : 구분1(1A/1B)
	발암성 : 구분2
	생식독성 : 구분2
	특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분2
	특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분3(마취영향)
	특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분3(호흡기 자극)
	특정표적장기 독성(반복 노출) : 구분1
	특정표적장기 독성(반복 노출) : 구분2
	흡인 유해성 : 구분1
나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목	
그림문자	
신호어	위험
유해·위험문구	H220 극인화성 가스
	H225 고인화성 액체 및 증기
	H229 압력용기 : 열이 가해지면 터질 수 있음.
	H280 고압가스:가열하면 폭발할 수 있음
	H290 금속을 부식시킬 수 있음
	H304 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음
	H315 피부에 자극을 일으킴
	H317 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음
	H319 눈에 심한 자극을 일으킴
	H335 호흡기 자극을 일으킬 수 있음
	H336 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음
	H350 암을 일으킬 수 있음(원료별 '11. 독성에 관한 정보'에 표기된 특정장기에 영향을 끼침)
	H361 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨(원료별 '11. 독성에 관한 정보'에 표기된 특정장기에 영향을 끼침)
	H371 장기(영향을 받는 것으로 알려진 모든 장기를 명시한다.)에 손상을 일으킬 수 있음(원료별 '11. 독성에 관한 정보'에 표기된 특정장기에 영향을 끼침)

	H372 장기간 또는 반복노출 되면 장기(영향을 받는 것으로 알려진 모든 장기를 명시한다.)에 손상을 일으킴(원료별 '11. 독성에 관한 정보'에 표기된 특정장기에 영향을 끼침)
	H373 장기간 또는 반복노출 되면 장기(영향을 받는 것으로 알려진 모든 장기를 명시한다.)에 손상을 일으킬 수 있음(원료별 '11. 독성에 관한 정보'에 표기된 특정장기에 영향을 끼침)
	H412 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유해함
예방조치문구	
	P201 사용 전 취급 설명서를 확보하시오.
	P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
	P210 열,고온의 표면,스파크,화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하시오.금연
	P230 젖은 상태를 유지하시오.
	P233 용기를 단단히 밀폐하시오.
	P234 원래의 용기에만 보관하시오.
	P240 용기와 수용설비를 접지하시오.
	P241 방폭형 전기/환기/조명 설비를 사용하시오.
	P242 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용하시오.
예방	P243 정전기 방지 조치를 취하시오.
	P250 연마/충격/마찰 을(를)가하지 마시오.
	P260 분진/흄/가스/미스트/증기/스프레이를(을)흡입하지 마시오.
	P261 분진/흄/가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하시오.
	P264 취급 후에는 취급부위을(를)철저히 씻으시오.
	P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나,마시거나 흡연하지 마시오.
	P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.
	P272 작업장 밖으로 오염된 의류를 반출하지 마시오.
	P273 환경으로 배출하지 마시오.
	P280 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를(을)착용하시오.
	P301+P310 삼켰다면:즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
	P302+P352 피부에 묻으면:다량의 물(으)로 씻으시오.
	P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면:오염된 모든 의류를 즉시 벗으시오.피부를 물로 씻으시오[또는 샤워하시오].
	P304+P340 흡입하면:신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오.
	P305+P351+P338 눈에 묻으면:몇 분간 물로 조심해서 씻으시오.가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오.계속 씻으시오.
	P308+P311 노출되거나 노출이 우려되면:의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
	P308+P313 노출되거나 노출이 우려되면:의학적인 조치/조언을 받으시오.
	P312 불편함을 느끼면 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
	P314 불편함을 느끼면 의학적인 조치/조언을 받으시오.
대응	P321 응급처치를 하시오.
	P331 토하게 하지 마시오.
	P332+P313 피부 자극이 나타나면:의학적인 조치/조언을 받으시오.
	P333+P313 피부 자극 또는 홍반이 나타나면:의학적인 조치/조언을 받으시오.
	P337+P313 눈에 자극이 지속되면:의학적인 조치/조언을 받으시오.
	P362+P364 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하시오.
	P370+P372+P380+P373 화재 시:폭발 위험성이 있음.주변 지역의 사람을 대피시키시오.화염이 폭발성 물질에 도달하면 불을 끄려하지 마시오.
	P370+P378 화재 시:불을 끄기 위해 소방장비을(를)사용하시오.
	P377 가스 누출 화재;누출을 안전하게 막을 수 없다면,불을 끄려하지 마시오.
	P381 누출 시 모든 점화원을 제거하시오.
	P390 물질손상을 방지하기 위해 누출물을 흡수시키시오.
	P401 관련 법규에 명시된 내용에 따라 보관하시오.
	P403 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오.
	P403+P233 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오.용기를 단단히 밀폐하시오.
저장	P403+P235 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오.저온으로 유지하시오.
	P405 잠금장치를 하여 저장하시오.
	P406 금속부식성 물질이므로 제조자 또는 행정관청에서 정한 내부식성 용기 등에 보관하시오.
	P410+P403 직사광선을 피하시오.환기가 잘 되는 곳에 보관하시오.
폐기	P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하시오

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

물질명	이명(관용명)	CAS번호	함유량(%)
에탄올	Ethyl alcohol	64-17-5	5 ~ 8
	에틸 알콜		
다이메틸 카르보네이트	METHYL CARBONATE	616-38-6	2 ~ 3
나이트로셀룰로스	CELLULOSE, NITRATE	9004-70-0	2 ~ 3
이산화티타늄		13463-67-7	2 ~ 3
메틸 이소부틸 케톤	Hexone	108-10-1	2 ~ 3
	헥손		
톨루엔	Toluol	108-88-3	10 ~ 13
	톨루올		
2-부톡시에탄올	2-Butoxyethanol	111-76-2	2 ~ 3
	2-Butoxyethanol (EGBE)		
	부틸셀로솔브		
	에틸렌 글리콜 모노부틸 에테르		
초산 부틸	n-초산 부틸	123-86-4	1~ 2
	노말-초산 부틸		
이소프로필 알코올	이소프로필 알콜	67-63-0	5 ~ 8
아세톤		67-64-1	0.5 ~ 1
n-부틸알코올	1-Butanol	71-36-3	2 ~ 3
	1-부탄올		
	1-부틸 알코올		
	노말-부틸알콜		
크실렌	Xylene(o,m,p-isomers)	1330-20-7	1 ~ 2
	Xylene, o,m,p-isomers		
	디메틸벤젠(오쏘,메타,파라-이성체)		
	크실렌(오르토, 메타, 파라이성체)		
초산 메틸		79-20-9	7 ~ 10
에틸벤젠	Ethyl benzene	100-41-4	1 ~ 2
	에틸 벤젠		
초산		64-19-7	1 ~ 2
메틸 알코올	Methanol	67-56-1	1 ~ 2
	Methylalcohol		
	메탄올		
	메틸 알콜		
	메틸알코올		
Fatty acids, C14-18 and C16-18-unsatd., maleated		85711-46-2	1.5 ~ 3
다이메틸 에테르	메틸 에테르(METHYL ETHER);	115-10-6	24 ~ 28
디옥틸 테레프탈산(DIOCTYL TEREPHTHALATE)	1,4-벤젠디카복실산, 비스(2-에틸헥실) 에스터 (1,4-BENZENEDICARBOXYLIC	6422-86-2	1 ~ 2
히드로탈황화 케로신(HYDRODESULFURIZED KEROSINE)	케로신 (석유), 수산화탈황화(KEROSINE (PETROLEUM), HYDRODESULFURIZED);	64742-81-0	1 ~ 2
프로페인	다이메틸메테인(Dimethylmethane)	74-98-6	4 ~ 8

4. 응급조치요령

가. 눈에 들어갔을 때

눈에 묻으면:몇 분간 물로 조심해서 씻으시오.가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오.계속 씻으시오.

눈에 자극이 지속되면:의학적인 조치/조언을 받으시오.

나. 피부에 접촉했을 때

피부(또는 머리카락)에 묻으면:오염된 모든 의류를 즉시 벗으시오.피부를 물로 씻으시오[또는 샤워하시오].

피부 자극 또는 홍반이 나타나면:의학적인 조치/조언을 받으시오.

오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하시오

경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하시오

화상의 경우 즉시 찬물로 가능한 오래 해당부위를 식히고, 피부에 들러붙은 옷은 제거하지 마시오

비누와 물로 피부를 씻으시오

액화가스에 접촉한 경우 미지근한 물로 해당 부위를 녹이시오

다. 흡입했을 때

노출되거나 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.

토하게 하지 마시오.

과량의 먼지 또는 흄에 노출된 경우 깨끗한 공기로 제거하고 기침이나 다른 증상이 있을 경우 의료 조치를 취하시오.

라. 먹었을 때

삼켰다면:즉시 의료기관/의사/…의 진찰을 받으시오.

토하게 하지 마시오.

물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하시오

마. 기타 의사의 주의사항

폭로시 의료진에게 연락하고 추적조사 등의 특별한 응급조치를 취하시오.

의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(부적절한) 소화제

적절한(부적절한) 소화제

이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것

질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

화학물질로부터 생기는 특정 유해성

극인화성 가스

고인화성 액체 및 증기

고압가스:가열하면 폭발할 수 있음

금속을 부식시킬 수 있음

격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음

증기는 점화원에 옮겨져 발화될 수 있음

타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음

인화점이나 그 이상에서 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음

가열시 용기가 폭발할 수 있음

고인화성: 열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화됨

공기와 폭발성 혼합물을 형성함

극인화성

누출물은 화재/폭발 위험이 있음

실내, 실외, 하수구에서 증기 폭발 위험이 있음

열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화함

일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음

증기는 공기와 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음

증기는 점화원까지 이동하여 역화(flash back)할 수 있음

화재에 노출된 실린더는 가연성 가스를 방출할 수 있음

일부는 금속과 접촉시 가연성 수소가스를 생성할 수 있음

비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흄을 발생할 수 있음

일부는 증발 후 가연성인 잔여물을 남기므로 주의하시오

다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치

구조자는 적절한 보호구를 착용하시오.

지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오

대부분 물보다 가벼우니 주의하시오

대부분의 증기는 공기보다 무겁기 때문에 지면을 따라 확산하고 저지대나 밀폐공간에 축적될 수 있음

위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오

탱크 화재시 결빙될 수 있으므로 노출원 또는 안전장치에 직접주수하지 마시오

탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하시오

탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오

탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오

탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오

탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오

화재 시 주변 지역의 사람을 대피시키시오.

화염이 폭발성 물질에 도달하면 불을 끄려 하지 마시오.

용융되어 운송될 수도 있으니 주의하시오

소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오

탱크 화재시 결빙될 수 있으므로 노출원 또는 안전장치에 직접주수하지 마시오

용기 내부에 물이 들어가지 않도록 하시오

누출성 가스 화재 시 누출을 안전하게 막을 수 없다면 불을 끄려하지 마시오.

안전하게 처리하는 것이 가능하면 모든 점화원을 제거하시오.

액화가스 증기는 공기보다 무겁기 때문에 지면을 따라 확산하니 주의하시오

파손된 실린더는 날아오를 수 있으니 주의하시오

누출이 중지되지 않는다면 누출가스화재를 소화하지 마시오

뜨거운 상태로 운반될 수 있으니 주의하시오

6.누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구

분진/흄/가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하시오.

가스 누출 화재:누출을 안전하게 막을 수 없다면,불을 끄려하지 마시오.

매우 미세한 입자는 화재나 폭발을 일으킬 수 있으므로 모든 점화원을 제거하시오.

엎질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 항의 예방조치를 따르시오.

오염 지역을 격리하시오.

들어갈 필요가 없거나 보호장비를 갖추지 않은 사람은 출입하지 마시오.

가능하다면 누출용기를 돌려 액체보다는 가스로 방출되도록 하시오

가스가 완전히 확산되어 희석될 때까지 오염지역을 격리하시오

누출원에 직접주수하지 마시오

모든 점화원을 제거하시오

물분무를 이용하여 증기를 줄이거나 증기구름을 흩뜨려서 물이 누출물과 접촉되지 않도록 하시오

물질 취급시 모든 장비를 반드시 접지하시오

물질이 흩어지도록 두시오

오염지역을 환기하시오

위험하지 않다면 누출을 멈추시오

일부는 증발 후 가연성인 잔여물을 남기므로 주의하시오

적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오

전기기폭장치 100m 내에서 송수신기를 작동하지 마시오

전문가의 감독없이 청소 및 처리를 하지 마시오

증기발생을 줄이기 위해 증기억제포말을 사용할 수 있음

플라스틱 시트로 덮어 확산을 막으시오

분진 형성을 방지하시오

피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

환경으로 배출하지 마시오.

수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오

증기가 하수구, 환기장치, 밀폐공간을 통해 확산되지 않도록 하시오

다. 정화 또는 제거 방법

물질손상을 방지하기 위해 누출물을 흡수시키시오.

소화를 위해 제방을 쌓고 물을 수거하시오.

불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 엎지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오.

액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.

다량 누출시 액체 누출물과 멀게하여 도랑을 만드시오

청결한 방폭 도구를 사용하여 흡수된 물질을 수거하시오

청결한 삽으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 느슨하게 닫은 뒤 용기를 누출지역으로부터 옮기시오

분말 누출시 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막고 건조한 상태로 유지하시오

소량 누출시 모래, 비가연성 물질로 흡수하고 용기에 담으시오

7. 취급 및 저장 방법

가. 안전취급요령

모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.

방폭형 전기/환기/조명 설비를 사용하시오.

스파크가 발생하지 않는 도구를 사용하시오.

정전기 방지 조치를 취하시오.

분진/흄/가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하시오.

취급 후에는 취급부위을(를)철저히 씻으시오.

이 제품을 사용할 때에는 먹거나,마시거나 흡연하지 마시오.

옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.

작업장 밖으로 오염된 의류를 반출하지 마시오.

압력을 가하거나, 자르거나, 용접, 납땜, 접합, 뚫기, 연마 또는 열에 폭로, 화염, 불꽃, 정전기 또는 다른 점화원에 폭로하지 마시오.

폭발하여 상해나 사망을 초래할 수 있음

용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.

취급/저장에 주의하여 사용하시오.

개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오.

장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으시오.

물질 취급시 모든 장비를 반드시 접지하시오

피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

고온에 주의하시오

열에 주의하시오

저지대 밀폐공간에서 작업시 산소결핍의 우려가 있으므로 작업중, 공기중 산소농도 측정 및 환기를 하시오

나. 안전한 저장방법

열,고온의 표면,스파크,화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하시오.금연

젖은 상태를 유지하시오.

원래의 용기에만 보관하시오.

연마/충격/마찰 을(를)가하지 마시오.

관련 법규에 명시된 내용에 따라 보관하시오.

환기가 잘 되는 곳에 보관하시오.용기를 단단히 밀폐하시오.

환기가 잘 되는 곳에 보관하시오.저온으로 유지하시오.

금속부식성 물질이므로 제조자 또는 행정관청에서 정한 내부식성 용기 등에 보관하시오.

직사광선을 피하시오.환기가 잘 되는 곳에 보관하시오.

빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하시오.

용기는 열에 노출되었을 경우 압력이 올라갈 수 있으므로 열에 폭로되지 않도록 하시오

음식과 음료수로부터 멀리하시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국내규정

에탄올	TWA - 1000ppm
이산화티타늄	TWA - 10mg/m3 발암성 2
메틸 이소부틸 케톤	TWA - 50ppm STEL - 75ppm
톨루엔	TWA - 50ppm STEL - 150ppm (허용기준)
2-부톡시에탄올	TWA - 20ppm
초산 부틸	TWA - 150ppm STEL - 200ppm
이소프로필 알코올	TWA - 200ppm STEL - 400ppm
아세톤	TWA - 500ppm STEL - 750ppm
n-부틸알코올	TWA - 20ppm
크실렌	TWA - 100ppm STEL - 150ppm
초산 메틸	TWA - 200ppm STEL - 250ppm
에틸벤젠	TWA - 100ppm STEL - 125ppm
초산	TWA - 10ppm STEL - 15ppm
메틸 알코올	TWA - 200ppm STEL - 250ppm (허용기준)

ACGIH 규정

에탄올	STEL 1000 ppm
이산화티타늄	TWA 10 ㎎/㎥
메틸 이소부틸 케톤	TWA 20 ppm
메틸 이소부틸 케톤	STEL 75 ppm
톨루엔	TWA 20 ppm
2-부톡시에탄올	TWA 20 ppm
초산 부틸	TWA 50 ppm
초산 부틸	STEL 150 ppm
이소프로필 알코올	STEL 400 ppm
이소프로필 알코올	TWA 200 ppm
아세톤	STEL 500 ppm
아세톤	TWA 250 ppm

n-부틸알코올	TWA 20 ppm
크실렌	STEL 150 ppm
크실렌	TWA 100 ppm
초산 메틸	STEL 250 ppm
초산 메틸	TWA 200 ppm
에틸벤젠	TWA 20 ppm
초산	STEL 15 ppm
초산	TWA 10 ppm
메틸 알코올	TWA 200 ppm
메틸 알코올	STEL 250 ppm
히드로탈황화 케로신 (HYDRODESULFURIZED KEROSINE)	TWA 200 ㎎/㎥

생물학적 노출기준

메틸 이소부틸 케톤	메틸이소부틸케톤(소변, 당일) 2 mg/g crea (출처: 근로자건강진단 실무지침 제1권 “부록IV: 생물학적 노출지표검사”의 표)
	(참고) ACGIH: MIBK in urine 1 mg/L
톨루엔	0.02 mg/L Medium: blood Time: prior to last shift of workweek Parameter: Toluene; 0.03 mg/L Medium: urine Time: end of shift Parameter: Toluene; 0.3 mg/g creatinine Medium: urine Time: end of shift Parameter: oCresol with hydrolysis (background)
이소프로필 알코올	소변에서의 아세톤 40 mg/L(작업주의 마지막 작업 후), ACGIH 원문: Acetone in urine 40 mg/L (end of shift at end of workweek)
에틸벤젠	0.15 g/g creatinine Medium: urine Time: end of shift Parameter: Sum of mandelic acid and phenylglyoxylic acid (nonspecific)

기타 노출기준

자료없음

나. 적절한 공학적 관리

공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오.

운전시 먼지, 흄 또는 미스트를 발생하는 경우, 공기 오염이 노출기준 이하로 유지되도록 환기하시오

이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하시오.

다. 개인보호구

호흡기 보호

에탄올	노출되는 기체/액체 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
	노출농도가 10000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하시오
	노출농도가 25000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 비밀착형(loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속흐름식 방진마스크/방독마스크(방진마스크는 액체 에어로졸인 경우에만 해당)를 착용하시오
	노출농도가 50000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속흐름식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하시오
	노출농도가 1000000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하시오
	노출농도가 10000000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하시오
다이메틸 카르보네이트	노출되는 기체/액체의 물리화학적 특성에 맞는 산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
	기체/액체 물질의 경우 다음과 같은 호흡기 보호구가 권고됨 -격리식 전면형 방독마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 격리식 반면형 방독마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 직결식 전면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 반면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 전동식 방독마스크
	산소가 부족한 경우(<19.5%), 송기마스크 혹은 자급식공기호흡기를 착용하시오
나이트로셀룰로스	노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
	입자상 물질의 경우 다음과 같은 호흡기 보호구가 권고됨 - 안면부 여과식 방진마스크 또는 공기 여과식 방진마스크(고효율 미립자 여과재) 또는 전동팬 부착방진 마스크(분진, 미스트, 흄용 여과재)
	산소가 부족한 경우(<19.6%), 송기마스크, 혹은 자급식 호흡보호구를 착용하시오
이산화티타늄	발암성 2

	노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
	노출농도가 100mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하시오
	노출농도가 250mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 비밀착형(loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속흐름식 방진마스크를 착용하시오
	노출농도가 500mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속흐름식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하시오
	노출농도가 10000mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하시오
	노출농도가 100000mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하시오
메틸 이소부틸 케톤	노출되는 기체/액체 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
	노출농도가 500ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하시오
	노출농도가 1250ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 비밀착형(loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속흐름식 방진마스크/방독마스크(방진마스크는 액체 에어로졸인 경우에만 해당)를 착용하시오
	노출농도가 2500ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속흐름식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하시오
	노출농도가 50000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하시오
	노출농도가 500000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하시오
톨루엔	노출되는 기체/액체 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
	노출농도가 500ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하시오
	노출농도가 1250ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 비밀착형(loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속흐름식 방진마스크/방독마스크(방진마스크는 액체 에어로졸인 경우에만 해당)를 착용하시오
	노출농도가 2500ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속흐름식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하시오
	노출농도가 50000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하시오
	노출농도가 500000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하시오
2-부톡시에탄올	노출되는 기체/액체 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
	노출농도가 200ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하시오
	노출농도가 500ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 비밀착형(loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속흐름식 방진마스크/방독마스크(방진마스크는 액체 에어로졸인 경우에만 해당)를 착용하시오
	노출농도가 1000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속흐름식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하시오
	노출농도가 20000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하시오
	노출농도가 200000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하시오
초산 부틸	노출되는 기체/액체 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
	노출농도가 1500ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하시오
	노출농도가 3750ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 비밀착형(loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속흐름식 방진마스크/방독마스크(방진마스크는 액체 에어로졸인 경우에만 해당)를 착용하시오
	노출농도가 7500ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속흐름식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하시오

이소프로필 알코올	노출농도가 150000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하시오 노출농도가 1500000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하시오 노출되는 기체/액체 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오 노출농도가 2000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하시오 노출농도가 5000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 비밀착형(loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속흐름식 방진마스크/방독마스크(방진마스크는 액체 에어로졸인 경우에만 해당)를 착용하시오 노출농도가 10000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속흐름식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하시오
아세톤	노출농도가 200000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하시오 노출농도가 2000000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하시오 노출되는 기체/액체 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오 노출농도가 5000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하시오 노출농도가 12500ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 비밀착형(loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속흐름식 방진마스크/방독마스크(방진마스크는 액체 에어로졸인 경우에만 해당)를 착용하시오 노출농도가 25000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속흐름식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하시오
n-부틸알코올	노출농도가 500000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하시오 노출농도가 5000000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하시오 노출되는 기체/액체 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오 노출농도가 200ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하시오 노출농도가 500ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 비밀착형(loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속흐름식 방진마스크/방독마스크(방진마스크는 액체 에어로졸인 경우에만 해당)를 착용하시오 노출농도가 1000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속흐름식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하시오
크실렌	노출농도가 20000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하시오 노출농도가 200000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하시오 노출되는 기체/액체 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오 노출농도가 1000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하시오 노출농도가 2500ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 비밀착형(loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속흐름식 방진마스크/방독마스크(방진마스크는 액체 에어로졸인 경우에만 해당)를 착용하시오 노출농도가 5000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속흐름식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하시오
초산 메틸	노출농도가 100000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하시오 노출농도가 1000000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하시오 노출되는 기체/액체 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오 노출농도가 2000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하시오

	노출농도가 5000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 비밀착형(loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속흐름식 방진마스크/방독마스크(방진마스크는 액체 에어로졸인 경우에만 해당)를 착용하시오
	노출농도가 10000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속흐름식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하시오
	노출농도가 200000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하시오
	노출농도가 2000000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하시오
에틸벤젠	노출되는 기체/액체 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
	노출농도가 1000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하시오
	노출농도가 2500ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 비밀착형(loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속흐름식 방진마스크/방독마스크(방진마스크는 액체 에어로졸인 경우에만 해당)를 착용하시오
	노출농도가 5000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속흐름식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하시오
	노출농도가 100000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하시오
	노출농도가 1000000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하시오
초산	노출되는 기체/액체 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
	노출농도가 100ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하시오
	노출농도가 250ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 비밀착형(loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속흐름식 방진마스크/방독마스크(방진마스크는 액체 에어로졸인 경우에만 해당)를 착용하시오
	노출농도가 500ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속흐름식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하시오
	노출농도가 10000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하시오
	노출농도가 100000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하시오
메틸 알코올	노출되는 기체/액체 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
	노출농도가 2000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하시오
	노출농도가 5000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 비밀착형(loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속흐름식 방진마스크/방독마스크(방진마스크는 액체 에어로졸인 경우에만 해당)를 착용하시오
	노출농도가 10000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속흐름식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하시오
	노출농도가 200000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하시오
	노출농도가 2000000ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하시오
다이메틸 에테르	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용 하시오
	-안면부 여과식 방진마스크 또는 공기여과식 방진마스크(고효율미립자여과재)또는 전동팬 부착 방진마스크(분진, 미스트, 흄용 여과재)
	기체/액체물질의 경우 다음과 같은 호흡기 보호구가 권고됨 -격리식 전면형 방독마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 격리식 반면형 방독마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 직결식 전면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 반면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 전동식 방독마스크
디옥틸 테레프탈산 (DIOCTYL TEREPHTHALATE)	노출되는 기체/액체의 물리화학적 특성에 맞는 산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오

	기체/액체 물질의 경우 다음과 같은 호흡기 보호구가 권고됨 -격리식 전면형 방독마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 격리식 반면형 방독마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 직결식 전면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 반면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 전동식 방독마스크 산소가 부족한 경우(<19.5%), 송기마스크 혹은 자급식공기호흡기를 착용하시오
히드로탈황화 케로신 (HYDRODESULFURIZED KEROSINE)	노출되는 기체/액체의 물리화학적 특성에 맞는 산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오 기체/액체 물질의 경우 다음과 같은 호흡기 보호구가 권고됨 -격리식 전면형 방독마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 격리식 반면형 방독마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 직결식 전면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 반면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 전동식 방독마스크 산소가 부족한 경우(<19.5%), 송기마스크 혹은 자급식공기호흡기를 착용하시오
프로페인	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용 하시오 -안면부 여과식 방진마스크 또는 공기여과식 방진마스크(고효율미립자여과재)또는 전동팬 부착 방진마스크(분진, 미스트, 흄용 여과재) 기체/액체물질의 경우 다음과 같은 호흡기 보호구가 권고됨 -격리식 전면형 방독마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 격리식 반면형 방독마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 직결식 전면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 반면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 전동식 방독마스크

9. 물리화학적 특성

가. 외관	
성상	액체
색상	백색
나. 냄새	유기용제냄새
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	자료없음
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	자료없음
거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

고인화성 액체 및 증기

격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음

인화점이나 그 이상에서 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음

가열시 용기가 폭발할 수 있음

고인화성: 열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화됨

누출물은 화재/폭발 위험이 있음

실내, 실외, 하수구에서 증기 폭발 위험이 있음

증기는 공기와 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음

증기는 점화원까지 이동하여 역화(flash back)할 수 있음

증기는 자각 없이 현기증 또는 질식을 유발할 수 있음

흡입 및 접촉 시 피부와 눈을 자극하거나 화상을 입힘
흡입 및 피부 흡수 시 독성이 있을 수 있음
화재 시 폭발 위험성이 있음.
고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음
일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흄을 발생할 수 있음
인화성 액체 및 증기
인화성/연소성 물질
극인화성 가스
고압가스 포함 ; 가열하면 폭발할 수 있음
극인화성

나. 피해야 할 조건

열·스파크·화염·고열·고온의표면로부터 멀리하시오 - 금연

다. 피해야 할 물질

이산화티타늄	가연성 물질, 환원성 물질
2-부톡시에탄올	금속

라. 분해시 생성되는 유해물질

타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음
자극성, 부식성, 독성 가스
부식성/독성 흄

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

다이메틸 카르보네이트	자극(심한 경우도 있음), 후두염, 호흡곤란, 현기증을 일으킬 수 있음. 화상, 후두염, 구토, 위장 장애를 일으킬 수 있음. 자극(심한 경우도 있음), 흡수를 일으킬 수 있음.
2-부톡시에탄올	점막,눈,피부로 흡수되어 전신 영향을 일으킬 수 있는 물질(고용부고시 제2018-24호;skin)
히드로탈황화 케로신 (HYDRODESULFURIZED KEROSINE)	점막,눈,피부로 흡수되어 전신 영향을 일으킬 수 있는 물질(ACGIH;skin) 자극, 구역, 두통, 명정증상, 혼수 구토, 위장 장애, 두통, 졸음, 명정증상, 시력불선명, 폐 울혈, 경련, 혼수, 중추 신경 계통 억제, 피부 자극, 화상
프로페인	구역, 구토, 불규칙 심장박동, 두통, 졸음, 현기증, 지남력 상실, 감정변화, 조정(기능)손실, 질식, 경련, 의식불명, 혼수, 호흡곤란, 중추 신경 계통 억제 동상

나. 건강 유해성 정보

급성독성

경구

에탄올	LD50 7060 ㎎/㎏ Rat (OECD Guideline 401)
다이메틸 카르보네이트	LD50 > 5,000 ㎎/㎏ Rat
나이트로셀룰로스	LD50 5000 ㎎/㎏ Rat
이산화티타늄	LD50 > 2000 ㎎/㎏ Mouse (OECD TG 420)
메틸 이소부틸 케톤	LD50 2080 ㎎/㎏ Rat (OECD TG 401)
톨루엔	LD50 5580 ㎎/㎏ Rat (EU Method B.1)
2-부톡시에탄올	LD50 1414 ㎎/㎏ Guinea pig (OECD TG 401, GLP)
초산 부틸	LD50 3200 ㎖/㎏ Rat (OECD TG 423)
이소프로필 알코올	LD50 5840 ㎎/㎏ Rat (OECD TG 401)
아세톤	LD50 5800 ㎎/㎏ Rat
크실렌	LD50 3523 ㎎/㎏ Rat (EU Method B1)
초산 메틸	LD50 6482 ㎎/㎏ Rat (OECD TG 401)
에틸벤젠	LD50 3500 ㎎/㎏ Rat
초산	LD50 3310 ㎎/㎏ Rat (유사물질 CAS No. 127-09-3)
메틸 알코올	LD50 100 ㎎/㎏ Rat (rat (분류 시 ECHA 및 NCIS에서는 구분3으로 분류하고 있으므로 이에 따름))
히드로탈황화 케로신 (HYDRODESULFURIZED KEROSINE)	LD50 > 5000 ㎎/㎏ Rat

경피

다이메틸 카르보네이트	LD50 > 2,000 ㎎/㎏ Rabbit
메틸 이소부틸 케톤	LD0 ≥2000 ㎎/㎏ Rabbit (OECD TG 402, GLP)
톨루엔	LD50 > 5000 ㎎/㎏ Rabbit

2-부톡시에탄올	LD50 > 2000 ㎎/㎏ Rat
초산 부틸	LD50 > 17600 ㎎/㎏ Rabbit (OECD TG 402)
이소프로필 알코올	LD50 12800 ㎎/㎏ Rabbit (OECD TG402)
아세톤	LD50 > 7400 ㎎/㎏ Rabbit
n-부틸알코올	LD50 3430 ㎎/㎏ Rabbit (OECD TG 402, GLP)
초산 메틸	LD50 > 2000 ㎎/㎏ Rat (OECD TG 402)
에틸벤젠	LD50 > 20000 ㎎/㎏ Rabbit (OECD Guideline 402 GLP)
초산	LD50 1060 ㎎/㎏ Rabbit
메틸 알코올	LD50 300 ㎎/㎏ Rabbit (분류 시 ECHA 및 NCIS에서는 구분3으로 분류하고 있으므로 이에 따름)
히드로탈황화 케로신 (HYDRODESULFURIZED KEROSINE)	LD50 > 2000 ㎎/㎏ Rabbit
흡입	
에탄올	증기 LC50 116.9 ㎎/ℓ 4 hr Rat (OECD Guideline 403)
다이메틸 카르보네이트	증기 LC50> 5.36 ㎎/ℓ 4 hr Rat
이산화티타늄	분진 LC50> 6.82 ㎎/ℓ Rat ((OECD TG 403, 사망없음))
메틸 이소부틸 케톤	증기 LC50 11.6 ㎎/ℓ 4 hr Rat (시험환경에서 거의 가스상에 가까운 증기이므로 가스에 대한 분류기준 적용 (LC50: 1,968 ~ 3,936 pp))
톨루엔	증기 LC50> 20 ㎎/ℓ Rat (OECD TG 403)
초산 부틸	증기 LC50 1802 ㎎/ℓ Rat
이소프로필 알코올	증기 LC50 12800 ppm 3 hr Rat (OECE TG 403, GLP)
아세톤	증기 LC50 76 ㎎/ℓ 4 hr Rat
n-부틸알코올	증기 LC50 8000 ppm 4 hr Rat
크실렌	가스 LC50 6350 ppm 4 hr Rat (해당 값은 NITE 결과이며, 유해성심사결과에서도 LC50=6,700ppm 수치 확인됨)
초산 메틸	증기 LC50 49.2 ㎎/ℓ hr Rabbit
에틸벤젠	증기 LC50 4000 ppm 4 hr Rat (랫드 LC50=4000 ppm 4 hr 환산치 : 17.8 mg/L(ECHA, HSDB), RD50=1432 ppm 6.2 mg/L; EU CLP조화분류 구분4)
초산	증기 LC50 16000 ppm 4 hr Rat
메틸 알코올	증기 LC50 82.1 ㎎/ℓ 6 hr Rat (암컷,(6시간자료를 분류에 적용하기에는 불충분 하나 ECHA 및 CLP에서는 구분3으로 분류하고 있으므로 이에 따름))
다이메틸 에테르	가스 LC50 308.5 ㎎/ℓ 4 hr Rat
히드로탈황화 케로신 (HYDRODESULFURIZED KEROSINE)	분진 LC50> 5.2 ㎎/ℓ 4 hr Rat
프로페인	가스 LC50 800000 ppm 15 min Rat
피부부식성 또는 자극성	
에탄올	래빗를 이용한 피부부식성/자극성 시험결과 자극성이 발생하지 않음(OECE Guideline 404, GLP)
다이메틸 카르보네이트	비자극성(rabbit)
이산화티타늄	토끼를 이용한 피부부식성/자극성시험결과, 자극성을 나타내지 않음, 홍반지수=0, OECD TG 404
메틸 이소부틸 케톤	토끼를 대상으로 피부부식성/자극성 시험 결과, 자극성이 관찰되지 않음 OECD TG 404
톨루엔	토끼를 이용한 피부자극성시험결과, 홍반, 부종 자극이 7마리 모두에서 관찰되었으며, 중등정도의 자극성이 나타남 EU Method B4.
2-부톡시에탄올	토끼를 이용한 피부자극성 시험 결과 홍반자극 2로 GHS 기준에서는 해당되지 않으나 자극성이 있는 것으로 판단하기 충분함 EU Method B.4
초산 부틸	토끼를 대상으로 피부부식성/자극성 시험 결과, 자극성을 나타내지 않음 OECD TG 404
이소프로필 알코올	토끼를 이용한 피부 자극성 시험 결과 약한 자극성 및 사람에서는 비자극성
아세톤	기니피그를 이용한 피부부식성/자극성 시험결과, 자극성 없음홍반지수=0, 부종지수=0
n-부틸알코올	토끼를 대상으로 피부부식성/자극성 시험 결과, 구분2에 해당하는 중정도 자극성이 있음
크실렌	토끼를 이용한 피부자극성 시험EU Method B.4 결과 1차 피부자극지수3으로 중간 자극성 (ECHA)
초산 메틸	토끼를 대상으로 피부부식성/자극성 시험 결과, 자극성을 나타내지 않음 OECD TG 404, GLP
에틸벤젠	토끼를 이용한 피부 자극성 시험 결과 중등도의 자극성
초산	토끼 혹은 기니피그를 이용한 시험에서 50 ~ 80 % 이상의 농도에서는 심한 화상과 가피 형성이 관찰됨
메틸 알코올	토끼를 이용한 피부부식성/자극성시험결과, 비자극성 홍반지수=0, 부종지수=0
다이메틸 에테르	증기 및 액체는 피부에 자극을 일으킴

디옥틸 테레프탈산 (DIOCTYL TEREPHTHALATE)	사람에서 간헐적 피부 노출시 약한 자극을 일으킴
히드로탈황화 케로신 (HYDRODESULFURIZED KEROSINE)	자료없음(EU Directive 67/548). Rabbit/semiocclusive/24hour(s)/irritating 래빗/자극 (IUCLID). Rabbit/500mg/24h Moderate 래빗/약한자극(TOMES)
심한 눈손상 또는 자극성	
에탄올	래빗을 이용한 심한눈손상/자극성 시험결과 결막염, 결막 부종, 홍채 손상, 각막손상이 발생함 (결막 지수 : 2.1, 홍채 지수 : 0.44 결막부종지수:1.3 각막지수 :1.1,OECD Guideline 405)
다이메틸 카르보네이트	약한자극(rabbit)
나이트로셀룰로스	심한눈손상/자극성 실험결과, 자극이 나타남
이산화티타늄	토끼를 이용한심한눈손상/자극성시험결과, 자극성을 나타내지 않음. 결막발적지수= 1-2, OECD TG 405, GLP
메틸 이소부틸 케톤	토끼를 이용한 심한 눈 손상/자극성 시험결과 약한 자극각막지수 0.08, 홍채 0, 충혈 0.8이 관찰됨 OECD TG 405
톨루엔	토끼를 이용한 눈 자극성시험결과 약한 자극이 관찰되고 그 외 영향은 관찰되지 않음
2-부톡시에탄올	눈자극성시험 결과 결막자극지수 2.6, 홍채염 0.56, 결막부종 1.8로 자극성이 있는 것으로 나타남 OECD TG405, GLP
초산 부틸	구분2B
이소프로필 알코올	토끼를 이용한 심한눈손상/자극성시험결과OECD TG 405, 14일 안에 완전히 회복되지 않는 자극성 관찰됨. 이 자극은 21일 안에는 완전히 회복됨. 심한 자극성 야기함 Maximum mean total score MMTS1day=8-25/110, Maximum mean total score MMTS14day=0-2/110
아세톤	토끼를 이용한 심한눈손상/자극성 시험결과, 약한 자극성이 있음. 드레이즈 지수Draize scores에 기초한 영향은 7일 이내에 완전히 회복됨Maximum mean total score MMTS=19.1, 각막지수=25, 홍채지수=3.8, 결막지수=9.2 OECD TG 405
n-부틸알코올	토끼를 대상으로 눈손상/자극성 시험 결과, 24시간 이후에 중정도의 임시적 자극성을 가졌음 7/10
크실렌	단기노출기준STEL 100ppm의 mixed xylene에 노출된 인체에 눈 및 호흡기 자극영향 나타남 토끼에게 o- 자일 렌 주입 시 결막 발적(혈관이 정상 이상에서 더 확산되고 진홍색, 개별 혈관이 쉽게 식별되지 않음)관찰되었으며, . 점안 후 1 시간에 5 마리의 토끼에서 결막 화학 증 (정상 이상으로 부어 오름) 및 결막 분비물 (정상 이상의 양)이 관찰됨 (ECHA)
초산 메틸	눈 자극성 물질임(rabbit) 토끼를 대상으로 심한눈손상/자극성 시험 결과, 눈에 자극을 일으킴 각막지수:1.3/1.7, 홍채지수:1/1, 결막지수:2.7/3, 결막부종지수:1.8/2 OECD TG 405, GLP
에틸벤젠	토끼에서 안 자극성 시험 결과 결막에 경미한 자극성, 각막손상은 없었음
초산	토끼 눈에 빙초산을 적용 직후에 파괴적인 손상을 일으켰으며, 다른 시험에서 10 % 이상의 농도에서 지속적인 각막 손상을 동반하는 심한 자극을 보임. 인간 실수로 눈에 넣어 버린 후 즉시 세척 했음에도 불구하고 각막 혼탁이나 홍채 염증을 일으켜 상피의 재생에 수개월 소요되었으며, 특히 영구적 각막 혼탁 사례 보고됨
메틸 알코올	보통자극성 [Standard Draize test] : 40mg/kg(rabbit)
다이메틸 에테르	증기 및 액체는 눈에 자극을 일으킴
디옥틸 테레프탈산 (DIOCTYL TEREPHTHALATE)	눈 자극에 대한 자료는 없으나 피부자극성이므로 고려해야됨
히드로탈황화 케로신 (HYDRODESULFURIZED KEROSINE)	자료없음(EU Directive 67/548/EEC). rabbit /slightly irritating ;래빗/경미한 자극 (IUCLID)
프로페인	자료없음(EU Directive 67/548/EEC). Rabbit/not irritating 래빗/무자극(IUCLID)
호흡기과민성	
	자료없음
피부과민성	
에탄올	마우스(암/수)를 이용한 피부과민성시험결과 피부과민성이 발생하지 않음
다이메틸 카르보네이트	Skin, in vivo(non-LLNA) 피부자극성 시험, 비자극성 (ECHA) 경피, 실험종 기니픽, 피부과민성 유발물질이 확인되지 않음
나이트로셀룰로스	피부과민성 실험결과 피부과민성이 나타남
이산화티타늄	기니피그를 이용한 피부과민성시험결과 피부과민성을 일으키지 않음, OECD TG 403
메틸 이소부틸 케톤	기니피그를 대상으로 피부과민성 시험 결과, 과민성을 일으키지 않음 OECD TG 406
톨루엔	기니피그를 이용한 maximization test 시험결과, 피부과민반응을 나타나지않음 EU Method B.6, GLP
2-부톡시에탄올	기니피그를 이용한 피부과민성시험 결과 비과민성 OECD TG 406
초산 부틸	기니피그를 이용한 Buehler 시험 결과 비과민성 OECD TG 406
이소프로필 알코올	기니피그를 이용한 피부과민성시험결과OECD TG 406, GLP, 비과민성
아세톤	기니피그를 대상으로 피부과민성 시험결과, 피부과민성 관찰되지 않음
n-부틸알코올	기니피그를 대상으로 피부과민성 시험 결과, 과민성 없음 유사물질: 71-23-8 OECD TG 406
크실렌	마우스 국소림프절시험 OECD TG 429 비과민성

초산	피부부식성물질로 과민성 시험자료없음
메틸 알코올	기니피그를 이용한 피부 감 작성 시험 (Magnusson-Kligman maximization test)에서 민감성은 없음

발암성

산업안전보건법

자료없음

고용노동부고시

에탄올	1A ((알코올 음주에 한함))
이산화티타늄	2
메틸 이소부틸 케톤	2
2-부톡시에탄올	2
에틸벤젠	2

IARC

에탄올	1 (Ethanol in alcoholic beverages)
이산화티타늄	2B
메틸 이소부틸 케톤	2B
톨루엔	3
2-부톡시에탄올	3
이소프로필 알코올	3
크실렌	3
에틸벤젠	2B

OSHA

자료없음

ACGIH

에탄올	A3
이산화티타늄	A4
메틸 이소부틸 케톤	A3
톨루엔	A4
2-부톡시에탄올	A3
이소프로필 알코올	A4
아세톤	A4
크실렌	A4
에틸벤젠	A3
히드로탈황화 케로신 (HYDRODESULFURIZED KEROSINE)	A3

NTP

자료없음

EU CLP

이산화티타늄	2 (공기 역학적 직경이 10μm 이하인 입자가 1 % 이상 포함된 분말 형태일 경우에 한함)

환경부

자료없음

NITE

자료없음

생식세포변이원성

에탄올	생체 내 설치류를 이용한 우성치사시험 결과 양성(OECD Guideline 478) 생체 내 마우스를 이용한 스팟시험 결과 음성(OECD Guideline 484) 생체 내 포유류 적혈구를 이용한 소핵시험결과 음성(OECD Guideline 474) 생체 내 포유류 골수세포를 이용한 염색체 이상시험결과 음성(OECD Guideline 475)
이산화티타늄	시험관 내 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험OECD TG 471, 포유류세포 유전자돌연변이시험OECD TG 476, 염색체이상시험OECD TG 473결과 대사활성유무와 관계없이 음성, 생체 내 염색체이상시험, 소색시험결과 음성
메틸 이소부틸 케톤	시험관 내 미생물을 이용한 박테리아복귀돌연변이시험 결과OECD TG 476, 포유류 염색체 이상시험 결과OECD TG 473, 대사활성계 부재시 음성, 생체 내 포유류 적혈구를 이용한 소핵시험결과 음성 OECD TG 474, GLP
톨루엔	시험관 내 포유류 배양세포를 이용한 유전자돌연변이시험결과OECD TG 476, 미생물을 이용한 복귀돌연변이 시험결과EU Method B.13/14, 대사활성계 유무에 상관없이 음성, 생체 내 염색체이상시험결과 음성

2-부톡시에탄올	시험관내 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험OECD TG471, 포유류 세포를 이용한 염색체 이상시험OECD TG473 결과 음성, 생체내 포유류 골수세포를 이용한 소핵시험OECD TG474 결과 음성
초산 부틸	시험관 내 미생물을 이용한 박테리아복귀돌연변이 시험 결과, 대사활성계 유무에 관계없이 음성 OECD Guideline 471 생체 내 포유류 적혈구 미소핵 시험 결과, 음성 OECD Guideline 474
이소프로필 알코올	시험관 내 포유류 배양세포를 이용한 유전자돌연변이시험결과OECD TG 476, GLP, 대사활성계 유무와 상관없이 음성, 시험관 내 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험결과OECD TG 471, 대사활성계 유무와 상관없이 음성 / 생체 내 포유류 적혈구를 이용한 소핵시험결과OECD TG 474, GLP, 음성
아세톤	소핵시험 음성 SIDS 1999, EHC 207 1998 시험관 내 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험결과, 대사활성계 적용여부에 상관없이 음성 OECD TG 471, 시험관 내 포유류 배양세포를 이용한 염색체이상시험결과, 대사활성계 유무에 상관없이 음성OECD TG 473, 시험관 내 배양세포를 이용한 유전자돌연변이시험결과, 대사활성계 있을 때 음성OECD TG 476 생체 내 햄스터암/수, 마우스암/수를 이용한 소핵시험결과 음성 복귀돌연변이시험결과 음성, 중국햄스터난소세포를 이용한 염색체 변형분석결과 음성, 생체 내 중국 햄스터 소핵시험결과 음성. 시험관 내 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험결과 음성OECD TG 471, 생체 내 포유류 적혈구를 이용한 소핵시험 음성 OECD TG 474
n-부틸알코올	시험관 내 포유류 배양세포를 이용한 유전자돌연변이 시험 결과, 대사활성계의 유무와 관계없이 음성 OECD TG 476, GLP 생체 내 마우스를 대상으로 포유류 적혈구를 이용한 소핵시험 결과, 음성 OECD TG 474, GLP 물질은 자매염색분체 교환 또는 염색체 파손, 소행 형성을 유발하지 않았음
크실렌	시험관내 박테리아를 이용한 복귀돌연변이시험OECD TG471 결과 음성, 생체내 마우스 골수세포를 이용한 소핵시험OEF 474, GLP결과 음성으로 나타남
초산 메틸	시험관 내 미생물을 이용한 박테리아복귀돌연변이 시험 결과, 대사활성계 유무에 관계없이 음성 OECD TG 471 생체 내 포유류 적혈구 미소핵 시험 결과, 음성 OECD TG 474, GLP
에틸벤젠	마우스 lymphoma L5178Y cell을 이용한 유전독성시험 결과 음성, Chinese hamster Ovary;CHO세포를 이용한 염색체 이상시험 결과 음성, OECD TG476, GLP, OECD TG 473 마우스 골수세포를 이용한 소핵시험 결과 음성, 포유류 간세포를 이용한 Unscheduled DNA synthesis;UDS시험 결과 음성, OECD TG474, OECD TG486, GLP
초산	시험관 내 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험결과OECD TG 471, 대사활성계 유무에 상관없이 음성, 시험관 내 포유류 배양세포를 이용한 염색체이상시험결과OECD TG 473, 대사활성계 유무와 상관없이 음성, 생체 내 랫드를 이용한 소핵시험결과EU Method B.12, GLP, 음성
메틸 알코올	시험관 내 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험결과OECD TG 471, 대사활성계 유무와 상관없이 음성, 시험관 내 포유류 배양세포를 이용한 유전자돌연변이시험결과OECD TG 476, 대사활성계 유무와 상관없이 음성 / 생체 내 포유류 적혈구를 이용한 소핵시험결과OECD TG 474, 음성
다이메틸 에테르	미생물 복귀돌연변이시험 결과 음성

생식독성

에탄올	랫드(수)를 이용한 발달독성/최기형성/모계독성 시험결과 별다른 영향이 없음(발달독성 NOAEL = 4000mg/kg, 최기형성 NOAEL = 5200mg/kg, 최기형성 LOAEL = 8200mg/kg)(OECD Guideline 415)
다이메틸 카르보네이트	마우스의 기관 형성기에 300~3000ppm을 흡입 노출한 발생 독성시험결과, 고용량의 3000ppm에서 모동물의 체중 증가 억제, 사료섭취량의 감소 및 흡수 배 증가에 의한 착상 후 배 손실 비율의 증가 발생 및 구개열, 소이증, 다발성 두개골 기형 등 태아 기형의 총 발생 빈도가 유의하게 증가. 즉 모 동물의 체중 증가 억제 등 일반 독성이 발현하고 있는 용량에서 생식 및 새끼의 발생에 미치는 영향, 특히 중대한 영향으로서 태아 기형의 발생 빈도가 증가되므로 구분2로 분류
이산화티타늄	랫드를 이용한 생식발달독성시험결과, 임상증상, 몸무게변화 등 영향이 관찰되지 않음. NOAEL= 1000 mg/kg bw/day(OECD TG 210)
메틸 이소부틸 케톤	랫드를 이용한 발달독성/최기형성 시험결과 신장 무게 증가, 태아 체중 감소, 골화지연 등이 관찰되었으나 기형에 대한 증거는 관찰되지 않음(NOAEL=1 000 ppm)(OECD Guideline 414, GLP)
톨루엔	랫드를 이용한 생식독성시험 결과 2000ppm(7537 mg/m3)에서 정자수 및 부고환 감소로 NOAEC(P) 600ppm(2261mg/m3)
2-부톡시에탄올	2세대 생식독성시험(NTP) 결과, 몸무게 감소, 생식능 등의 영향으로 NOAEL(부모독성)=720 mg/kg bw/day, 새끼 무게 감소로 NOAEL(F1, F2)=720 mg/kg bw/day, 생식독성에 대한 영향은 관찰되지 않음, 랫드를 이용한 발달독성시험(OECD TG414) 결과 발달독성 및 기형 영향이 관찰되지 않음 NOAEL(발달)=100 mg/kg bw/day, NOAEL(최기형성)>200 mg/kg bw/day

초산 부틸	랫드를 대상으로 2세대 생식 독성 시험 결과, 1500ppm~2000ppm에서 체중, 체중증가량, 먹이섭취량 감소가 관찰됨 (NOAELsystemic toxicity, adult rats=750 ppm (nominal)) (OECD TG 416, GLP) 랫드를 대상으로 태아 발달 독성 시험결과, 체중 및 간 무게 감소, 새끼 크기 감소 및 늑골 기형이 관찰되었으나 발달 독성보다는 모체독성이 큰 것으로 판단됨 (NOAELmaternal toxicity=2.5 mg/L air (nominal), NOAELteratogenicity=10 mg/L air (nominal)) (GLP, OECD Guideline 414)
이소프로필 알코올	시험 쥐의 최기형성 시험에서 최기형성은 없었지만, 시험동물의 체중 증가 감소, 마취 작용 등의 독성이 있었으며, 임신율의 저하, 태아 사망의 증가 등의 생식 독성이 있었음 랫드를 대상으로 1세대 생식독성시험결과(OECD TG 415, GLP), 착상 전 손실 증가, 새끼 평균 무게 감소 보임 (NOAEL(P)=853 mg/kg bw/day) 랫드를 대상으로 태아발생독성시험결과(OECD TG 414, GLP), 모체 무게 감소발생. 기형발생은 없었음 (NOAEL(모체독성)=400 mg/kg bw/day (actual dose received), NOAEL(발달독성)=400 mg/kg bw/day (actual dose received))
아세톤	There is a report that there was no effect on miscarriage in an epidemiological survey (ATSDR (1994)). It is reported that in a teratogenicity test with rats through the inhalation route, by exposure at a high concentration (11,000 ppm (26.1 mg/L)), at which maternal toxicity (decreased body weight gain) was observed, decreased fetal body weight was observed, and no significant increase in the incidence of fetal malformations was observed, but there was an increase in the number of dams with fetuses having one or more malformations (11.5%) (control: 3.8%) (EHC 207 (1998)). In a teratogenicity test with mice through the inhalation route, decreased fetal body weight and increased late resorptions were reported by exposure at a high concentration (6,600 ppm (15.6 mg/L)) at which maternal toxicity (increased relative liver weight) was observed (EHC 207 (1998)). There is a description in EHC that further studies will be required in humans and animals. Therefore, it was classified in Category 2.
n-부틸알코올	랫드를 대상으로 흡입독성 시험 결과, 몸무게의 변화나 음식 소비에는 변화가 있었으나 생식독성은 없음 (read-across) (CAS No. 123-86-4) (OECD TG 416) 랫드를 대상으로 경구독성 시험 결과, NOAEL > 500 mg/kg bw/day 랫드를 대상으로 흡입독성 시험 결과, NOAEL = 24.7 mg/L air (teratogenicity), 10.8 mg/L air(maternal toxicity/fetotoxicity) 배양에 앞서 수정란의 난황에 물질을 주입해 독성을 측정한 결과, 눈, 신장, 신경의 손상과 병아리 태아의 기형을 발생시킴
크실렌	생식독성: 구분2 ① NOAEC(발달독성, inhalation)>200ppm(rat) ① NOAEC(모체독성, inhalation)=500ppm, NOAEC(발달독성, inhalation)=100ppm, NOAEC(최기형성, inhalation)=2,000ppm(rat) ① NOAEC(생식독성, inhalation)=500ppm(rat) NOAEC(모체독성, oral)=100ppm, NOAEC(태자독성, oral)>500ppm(rat, ethylbenzene)
초산 메틸	<CAS No. 67-56-1, 64-19-7> 모체의 체중증가 먹이 섭취량 및 물 섭취량 감소, 임신기간 중 평균 0.7일 정도 잉태 기간이 줄어듦, 18~19일 정도에 2마리 사망, 또한 태아의 체중이 크게 감소 하였음, 배아생존률이 상당히 낮았음, 높은 농도에서 내장 및 골격 이상, 심실 중격 손상을 유발함, 거의 모든 개체에서 골화지연이 관찰됨 - NOAC/발달독성은 메틸아세테이트 또는 메탈올 때문인 것으로 보임(NOAEC F2 developmental toxicity=ca. 3 000 mg/m³ air)
에틸벤젠	랫드를 이용한 2세대 흡입생식독성시험(OECD TG416, GLP) 결과 500ppm까지 생식 또는 발달과 관련된 유해영향은 관찰되지 않음. 부모전신독성에 대한 NOEL은 체중감소, 간무게 증가 등으로 인하여 NOEL=100 ppm. 랫드를 이용한 흡입발달독성시험(EOCD TG414, GLP) 결과 2000ppm까지 기형영향은 관찰되지 않음. 1000 또는 2000 ppm에서의 신생자 체중감소가 약하게 나타남. 모체독성은 1000 및 2000ppm에서의 체중 및 사료소모량 감소. NOAEL(최기형성)=2000ppm, NOAEL(모체/발달독성)=500ppm으로 나타남.
초산	랫드를 대상으로 태아발생독성시험결과(EU Method B.31), 태아생존, 연조직 또는 골격조직에서 보이는 기형 수에 영향없음(NOAEL(developmental toxicity)=1 600 mg/kg bw/day)
메틸 알코올	1)생식독성의 경우 통계적으로 의미있지 않은 약간의 정자형태의 이상 보고됨 (ECHA) 2) 발달독성의 경우, 엽산의 불충분한 공급 환경하에서 태아의 평균체중 및 태아 머리끝에서 엉덩이 돌출부위까지의 길이가 감소 보고되나, 통계적으로 유의미하다고 판단하기 힘듦 (ECHA) 또한,사람에 대한 자료는 부족하지만 동물시험의 결과 명확한 증거를 고려할 때 노출이 높으면, 메탄올이 태아 발달에 악영향을 미칠 수 있다고 보도됨 (NTP-CERHR) 3) 최기형성의 경우, 엽산공급이 충분한 상태에서 일부 최기형성 발생효과(구개열 및 태아뇌증)를 보여주나, 통계적으로 유의미하지 않음 4) 또한, 사람을 대상으로 하는 역학연구에서, 구개열을 가진 태아에 대한 케이스는 보고되나, 분류에 적용하기에는 불충분함 (메탄올 노출에 따른 연관성 측면에서 통계적으로 유의미하지 않음) 5) 상기의 데이터 종합할때 분류에 적용하기에 불충분함
다이메틸 에테르	실험동물에서 태아와 배아에 영향을 일으킨다는 보고가 있음

특정 표적장기 독성 (1회 노출)

에탄올	토끼를 이용한 경구독성 시험결과 눈떨림, 전정기능이 억제되었다, 중추신경계에 영향을 줄수 있음 실험 동물에서 중추 신경계 억제 증상이 보여지고있다

나이트로셀룰로스	급성독성으로 분류되어 본 항목에서는 분류에 적용하지 않음
이산화티타늄	랫드를 이용한 급성경구독성시험결과, 사망없고 몸무게 변화와 부검시 중대한 병변이 관찰되지 않음OECD TG 425
메틸 이소부틸 케톤	*인간 및 일부 시험동물 연구에서 중추신경계 억제가 관찰됨
톨루엔	사람에서 중추신경계에 작용, 피로감, 졸음, 현기증, 호흡기계에 자극, 흥분, 구토, 중추신경계 억제, 정신착란, 보행 이상 등을 일으킴. 눈, 코, 목에 자극을 일으킴. 실험동물에서 마취작용을 일으킴. 표적장기: 중추신경계
2-부톡시에탄올	마우스를 이용한 호흡기계 자극성 시험 결과 RD50 2818 ppm으로 최소 또는 감각자극이 아닌 것으로 나타남
초산 부틸	사람에서 중추신경 장해, 폐수종, 호흡기계 자극을 일으킴., 표적장기 : 중추신경, 호흡기계
이소프로필 알코올	흰쥐에서 흡입 노출에 의해 활동성의 저하가 나타남. 사람에서 급성 중독시 소화관의 자극, 혈압, 체온 등의 저하, 중추신경 증상, 신장 장해가 나타남. 랫드를 이용한 급성흡입독성시험결과OECD TG 403, GLP, 10,000ppm에서 탈진, 심한 운동
아세톤	* 화학물질정보처리시스템 NOAEL(91일, oral)=900mg/kg bw/day(수컷), 3,100mg/kg bw/day(암컷)(rat) LOEC(8주, inhalation)=19,000ppm(rat)
n-부틸알코올	사람에서 흡입 노출에 의해 두통 및 인두에 자극이 나타남. 동물실험에서는 마취 작용 또는 중추신경계 억제가 나타남 표적장기 : 중추신경 마우스를 대상으로 흡입 노출 시험 결과, 3000 ppm 이상의 물질의 흡입은 폐 수용체의 활성화때문에 호흡율이 감소되게 함
크실렌	구분3 (호흡기, 마취)
초산 메틸	구분1(시신경-일시적인 양안 시력 상실, 시신경 양측 위축, 시야 협착 영향이 보고됨), 3(호흡기자극-증기 흡입 노출 시 기침, 인후통 등, 경구 섭취시 호흡곤란 등 보고됨, 마취영향-중추신경계 억제 효과)
에틸벤젠	실험동물에서 현기증과 같은 신경계 영향 및 기도 자극을 일으킴.
초산	사람에서 혈관내 응고 장해, 중증의 용혈을 일으킴 , 사람에서 흡입 노출에 의해 코, 상기도, 폐에 대한 자극이 나타남, 사람에서 증기를 흡입하면 기도 부식성, 폐수종을 일으킴 증상: 코, 목 자극; 치아 침식; 각막비후증; 인두부종; 만성 기관지염 / 표적장기: 눈, 피부, 호흡기계, 치아 NIOSH 랫드를 이용한 급성흡입독성시험결과, 순환 백혈구감소증circulating leucoytes 보임
메틸 알코올	○ 사람에게서 중추신경계 및 시각 장해를 일으킬 수 있음. 또한 대사성 산증을 일으킬 수 있음 EHC 급성흡입시험결과, 시신경 위축을 동반한 실명이 보고됨조건은 정확하지 않음. 이러한 병변으로부터의 회복은 관찰됨 / 급성흡입시험결과, 죽은 동물의 부검에서 심장팽창, 폐부종 관찰됨
다이메틸 에테르	중추신경계에 영향을 주어 노출시 의식이 낮아짐

특정 표적장기 독성 (반복 노출)

에탄올	시험 쥐의 4 개월 흡입 노출 실험에서 혈관, 간, 비장에 영향이 있다고 보고되었으며, 신장에 미치는 영향과 마취 작용이 인정되고있음 랫드 및 마우스를 이용한 90일아만성흡입독성시험결과OECD TG 413, GLP, 운동 실조증, 경악반사 결함, 활동저하를 포함한 중추신경계 독성보임. 체중증가, 혈액 및 혈청 임상화학 지수의 다양한 변화 관찰되며, 절대 간무게 증가함.
다이메틸 카르보네이트	-F344 랫드를 이용한 28일(아급성) 반복흡입독성시험결과 : 혈액 및 혈액 생화학적 검사 결과에서 AST, ALP, APTT, PT 수치의 증가 관찰, 표적장기 : 간, NOEL >600 ppm -F344 랫드를 이용한 90일(아만성) 반복흡입독성시험 : 13ㅈ주 반복 전신흡입노출시 4000ppm 노출농도까지 독성학적인 영향이 관찰되지 않아 무독성 농도인 NOAEL 은 4000ppm이상으로 판단됨. - 이상의 결과를 종합한 결과 분류되지 않음
이산화티타늄	NITE 분류 2
메틸 이소부틸 케톤	90일 반복경구독성시험OECD TG408 결과 신장무게 증가로 NOAEL 250 mg/kg bw/day
톨루엔	랫드를 이용한 90일 반복경구독성시험 EU method B.26결과 절대 또는 상대 간무게 증가로 NOAEL 625 mg/kg bw/day 랫드 이용한 103주 흡입발암성시험 OECD TG453, GLP 결과 비강 상피의 국소독성으로 NOAEC 600 ppm2250mg/m3 랫드 이용한 90일 흡입반복독성시험 EU method B.29, GLP 결과 임상증상, 체중변화, 장기무게뇌, 심장, 폐, 수컷의 상대 정소무게 및 혈액학적 변화백혈구 감소, Plasma chollinesterase acitivity 감소로 NOAEC 625 ppm2355 mg/m3
2-부톡시에탄올	랫드를 이용한 90일 반복경구독성시험 OECD TG408 결과 조직 병리소견에서 간, 약간의 세포질이상이 관찰되었으나 유해한 영향은 관찰되지 않음. NOAEL 수컷<69 mg/kg bw/day, NOAEL 암컷<82mg/kg bw/day 마우스를 이용한 90일 흡입반복독성시험 OECD TG413, GLP 결과 혈액학적 영향으로 NOAEC<31ppm

초산 부틸	<유사물질 CAS No. 71-36-3> 랫드를 대상으로 설치류 90일 반복투여경구독성 시험 결과, 600mg/kg 농도군에서 노출 2~3분 후에 운동실조, 활동 저하 등의 중추신경계 이상이 관찰되었음 1시간 이내로 회복됨알코올 영향으로 보임 그 외 특별한 영향은 관찰되지 않음 NOAEL=level:125 mg/kg bw/day nominal EPA OTS 798.2650, GLP 랫드를 대상으로 90일 흡입독성 시험 결과, 중간 및 가장 높은 농도에서 활동 수준 저하의 급성, 단기 증상이 관찰됨, 체중 및 먹이섭취량 감소, 비강의 상부 호흡기 자극 증상이 관찰됨 NOAEC=500ppm GLP, EPA OTS 798.2450
이소프로필 알코올	시험 쥐의 4 개월 흡입 노출 실험에서 혈관, 간, 비장에 영향이 있다고 보고되었으며, 신장에 미치는 영향과 마취 작용이 인정되고있음 랫드 및 마우스를 이용한 90일아만성흡입독성시험결과OECD TG 413, GLP, 운동 실조증, 경악반사 결함, 활동저하를 포함한 중추신경계 독성보임. 체중증가, 혈액 및 혈청 임상화학 지수의 다양한 변화 관찰되며, 절대 간무게 증가함.
아세톤	Workers exposed to 700 ppm of this substance for 3 hours/day over 7 to 15 years showed inflammation of the respiratory tract, stomach, and duodenum, along with giddiness and loss of strength (ACGIH, 2001; DFGOT, 1996). A re-evaluation by ATSDR (2011) reported that the primary target organs in humans were the respiratory tract, gastrointestinal tract, and nervous system. Although case reports linked nephritis and renal failure to exposure, with one case of glomerulopathy and tubulointerstitial nephritis (2002) and another of renal failure likely due to acute poisoning (2003), the small number of cases (1-2) made it difficult to confirm the kidney as a target organ for classification.
n-부틸알코올	랫드를 대상으로 반복경구독성시험 결과, NOAEL=125mg/kg bw/day, LOAEL=500mg/kg bw/day 랫드를 대상으로 반복흡입독성시험 결과, NOAEL=2.35mg/L airlocal & systemic EPA OTS 798.2450 read-across CAS No. 123-86-4 사람에서 현기증이나 두통, 청력 손실이 나타남
크실렌	① LOAEL(90일, oral)=150mg/kg bw/day(rat) ① NOAEL(2년, oral)=250mg/kg bw/day(rat) ① NOAEL(90일, inhalation>3.5mg/L(810ppm)(rat) ④ NOAEL(90일, inhalation)=50ppm, LOAEL(90일, inhalation)=100ppm(90일, inhalation)(rat) ④ LOAEL(90일, inhalation)=100ppm(rat) ④ LOAEL(90일, inhalation)=800ppm(rat) *동물시험결과 xylene에 노출 시 기억력 저하, 이독성 등이 관찰됨
초산 메틸	구분1(시신경-증기에 노출된 근로자에게 시력 저하가 발생하고, 두통, 현기증 등 초기 증상 후 양측 시신경 위축 및 시야 협착이 관찰됨)
에틸벤젠	랫드를 이용한 13주 반복경구독성시험결과 약한 재생빈혈을 나타내는 혈액학적 변화, 간무게 증가 및 중심소엽 간세포 비대 변화를 기초로 NOAEL=75 mg/kg bw/dayOECD TG408, GLP, ECHA 마우스를 이용한 13주 흡입반복독성시험결과 750ppm3.55 mg/L이상에서 간 및 신장무게 증
초산	랫드수컷를 대상으로 8주동안 경구아만성반복독성시험결과, 혈압상승, 레닌활성-혈장plasma renin activity감소 관찰됨 NOAEL=290 mg/kg bw/day nominal 마우스암컷를 대상으로 32주간 만성경피반복시험결과, 10mg 시험군에서 33% 사망률을 보이고, 20mg 시험군에서 50% 사망률 보임 NOAEL=30 other: mg/animal, LOAEL=10 mg/animal
메틸 알코올	작업장에서의 메탄올 만성노출은 세포 및 혈중 메탄올 농도를 증가시키며, 두통, 불면증 시각흐림 및 실명을 유발할 수 있다고 보고됨. ※표적장기 : 시신경, 혈액 그러나 영장류에서는 건강에 해로운 영향을 미칠 수있는 메탄올의 가능성이 나타 났지만 설치류에서는 독성 학적으로 무관 한 영향 만 나타나기에 관련 자료를 분류에 적용하기에 불충분하다고 판단됨(ECHA)
다이메틸 에테르	쥐의 흡입을 통해서 13주동안 반복 노출시 행동, 건강상태, 음식 섭취량 그리고 음식률에 의미있는 차이가 드러나지 않았다.
프로페인	자료없음(EU Directive 67/548/EEC). Central nervous system:신경계 영향(TOMES)
흡인유해성	
톨루엔	흡인유해성: 탄화수소이며, 40 ℃에서 동점도 20.5 mm2 / s 이하
이소프로필 알코올	시험 쥐의 가관내 투여시 24 시간 이내에 심폐 정지로 인한 사망이 인정되고 있으며, 동점성률은 약 1.6 1.6 mm2/s 전후로 흡인시 호흡기 유해성이 있을 수 있음
n-부틸알코올	탄소원자가 3-13개인 n-알코올류
크실렌	동점도: 0.86 mm2/s @ 20degC (expolated calculation)
에틸벤젠	탄화수소류. 액체를 삼키면 오연에 의해 화학성 폐렴을 일으킬 수 있음. 동점성률 0.64 ㎟/s 25 ℃
히드로탈황화 케로신 (HYDRODESULFURIZED KEROSINE)	R65로 분류됨 쥐의 기관이나 입을통해 폐로 흡인 된 경우 폐부종과 출혈, 죽음을 원인이 된다(iuclid)
기타 유해성 영향	
크실렌	국립환경과학원고시(화학물질의 유해성심사결과) 분류 적용
디옥틸 테레프탈산 (DIOCTYL TEREPHTHALATE)	급성흡입독성시험 구분외(랫드,OECD TG No.436) ※산업안전보건연구원 2021년도 흡입독성시험 및 평가결과(GLP)

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

어류

에탄올	LC50 > 100 ㎎/ℓ 96 hr Pimephales promelas
이산화티타늄	LC50 > 100 ㎎/ℓ 96 hr Carassius auratus (OECD Guideline 203)
메틸 이소부틸 케톤	LD50 672 ㎎/ℓ 48 hr Brachydanio rerio (OECD Guideline 203, GLP)
톨루엔	LC50 5.5 ㎎/ℓ 96 hr Oncorhynchus kistutch
2-부톡시에탄올	LC50 1474 ㎎/ℓ 96 hr Oncorhynchus mykiss (OECD Guideline 203)
초산 부틸	LC50 18 ㎎/ℓ 96 hr Pimephales promelas (유수식, OECD Guideline 203)
이소프로필 알코올	LC50 9640 ㎎/ℓ 96 hr Pimephales promelas (OECD Guideline 203)
아세톤	LC50 5540 ㎎/ℓ 96 hr Oncorhynchus mykiss (OECD Guideline 203)
n-부틸알코올	LC50 1376 ㎎/ℓ 96 hr Pimephales promelas (OECD Guideline 203, GLP)
크실렌	LC50 2.6 ㎎/ℓ 96 hr (OECD Guideline 203)
초산 메틸	LC50 250 ~ 350 ㎎/ℓ 96 hr Brachydanio rerio (지수식, OECD Guideline 203, GLP)
에틸벤젠	LC50 5.1 ㎎/ℓ 96 hr
초산	LC50 31.3 ~ 67.6 ㎎/ℓ 96 hr Oncorhynchus mykiss (OECD Guideline 203, GLP)
메틸 알코올	LC50 15400 ㎎/ℓ 96 hr Lepomis macrochirus (EPA-660/3-75-009, 1975)
히드로탈황화 케로신 (HYDRODESULFURIZED KEROSINE)	LC50 45 ㎎/ℓ 96 hr Pimephales promelas ((연료오일이기때문에 Loading rate에 기초하여 LC50 계산됨))
프로페인	LC50 > 100 ㎎/ℓ 96 hr 기타 ((시험종 : Fish TLm))

갑각류

에탄올	LC50 5012 ㎎/ℓ 48 hr Ceriodaphnia dubia (other guideline: ASTM E729-80)
이산화티타늄	LC50 > 500 ㎎/ℓ 48 hr Daphnia magna
메틸 이소부틸 케톤	EC50 1550 ㎎/ℓ 24 hr Daphnia magna (OECD TG 202, GLP)
톨루엔	EC50 3.78 ㎎/ℓ 48 hr Ceriodaphnia dubia
2-부톡시에탄올	EC50 1800 ㎎/ℓ 48 hr Daphnia magna (OECD TG 202)
초산 부틸	EC50 44 ㎎/ℓ 48 hr Daphnia magna
이소프로필 알코올	LC50 5102 ㎎/ℓ 24 hr Daphnia magna (OECD TG 202)
아세톤	LC50 8800 ㎎/ℓ 48 hr Daphnia pulex
n-부틸알코올	EC50 1983 ㎎/ℓ 48 hr Daphnia magna (DIN 38412 Part 11)
크실렌	LC50 3.6 ㎎/ℓ 24 hr (OECD TG202)
초산 메틸	EC50 1026.7 ㎎/ℓ 48 hr Daphnia magna (지수식 OECD TG 202, GLP)
에틸벤젠	LC50 1.8 ㎎/ℓ 48 hr Daphnia magna (Ceriodaphnia dubia NOEC 1.0 ㎎/L (0.96㎎/L)
초산	EC50 18.9 ㎎/ℓ 48 hr Daphnia magna (OECD TG 202, GLP)
메틸 알코올	EC50 18260 ㎎/ℓ 96 hr Daphnia magna (OECD TG 202)
히드로탈황화 케로신 (HYDRODESULFURIZED KEROSINE)	(Daphnia magna EL50(48HR) 21 mg/L)
프로페인	LC50 52.157 ㎎/ℓ 48 hr

조류

에탄올	ErC50 275 ㎎/ℓ 72 hr Chlorella vulgaris (OECD Guideline 201)
나이트로셀룰로스	EC50 579 ㎎/ℓ 기타 (Pseudokirchneriella subcapitata)
이산화티타늄	EC50 > 50 ㎎/ℓ 72 hr Selenastrum capricornutum
메틸 이소부틸 케톤	EC50 > 146 ㎎/ℓ 7 day 기타 (Blue algae, OECD221)
톨루엔	EC50 134 ㎎/ℓ 3 hr Chlorella vulgaris (EC10 및 NOEC : 10mg/L)
2-부톡시에탄올	EC50 911 ㎎/ℓ 72 hr Selenastrum capricornutum (OECD TG 201)
초산 부틸	EC50 335 ㎎/ℓ 72 hr Selenastrum capricornutum
이소프로필 알코올	EC50 1800 ㎎/ℓ 7 day 기타 (Scenedesmus quadricauda, reliability: 2)
아세톤	EC50 11798 ㎎/ℓ 5 day Skeletonema costatum
n-부틸알코올	EC50 225 ㎎/ℓ 96 hr Selenastrum capricornutum (OECD TG 201, GLP)
크실렌	EC50 1.3 ㎎/ℓ 48 hr (OECD TG201, GLP)
초산 메틸	EC50 > 120 ㎎/ℓ 72 hr 기타 (Desmodesmus subspicatus, 지수식 OECD TG 201, GLP)
에틸벤젠	EC50 2.6 ㎎/ℓ 96 hr 기타 (marine invertebrate)
초산	EC50 4.51 ㎎/ℓ 72 hr 기타 (Anabaena flos-aquae)
메틸 알코올	EC50 22000 ㎎/ℓ 96 hr Selenastrum capricornutum (계산값, OECD TG 201)
히드로탈황화 케로신 (HYDRODESULFURIZED KEROSINE)	(Selenastrum capricornutum IL50(72HR) 8.3 mg/L)
프로페인	LC50 32.252 ㎎/ℓ 96 hr

나. 잔류성 및 분해성

잔류성

에탄올	log Kow -0.32
다이메틸 카르보네이트	log Kow 0.354 (20℃)
나이트로셀룰로스	log Kow -4.56 (추정치)
메틸 이소부틸 케톤	log Kow 1.31
톨루엔	log Kow 2.73
2-부톡시에탄올	log Kow 0.81 (25 °C, pH=7, BASF standard method)
초산 부틸	log Kow 1.78
이소프로필 알코올	log Kow 0.05
아세톤	log Kow -0.24
n-부틸알코올	log Kow 1
크실렌	log Kow 3.15
초산 메틸	log Kow 0.18
에틸벤젠	log Kow 3.15
초산	log Kow -0.17
메틸 알코올	log Kow -0.77
다이메틸 에테르	log Kow 0.1
디옥틸 테레프탈산 (DIOCTYL TEREPHTHALATE)	log Kow 8.390
프로페인	log Kow 2.36

분해성

톨루엔	(수계에서 침전물에 흡착되지 않고 증발되거나 생분해됨(BOD: 80%, 20일))
이소프로필 알코올	BOD5/COD (BOD5/COD ratio ≥ 0.5, 즉시 생분해함, EU Method C.5)
아세톤	BOD5/COD (BOD 5: 1.85 g O2/g test mat, COD: 1.92 g O2/g test mat, BOD5*100/COD: 96%, APHA Standard methods No.219 1971)

다. 생물농축성

농축성

에탄올	BCF 1
톨루엔	BCF 90
n-부틸알코올	3.16
크실렌	BCF 25.9 (Oncorhynchus mykiss)
에틸벤젠	BCF 1 (BCF)
히드로탈황화 케로신 (HYDRODESULFURIZED KEROSINE)	BCF 130 ~ 159 ((노출기간 128 일, 노출농도 1 mg/L, 시험종 Jordanella floridae)
프로페인	BCF 13

생분해성

에탄올	71 % (이분해성)
메틸 이소부틸 케톤	83 % 28 day (OECD TG 301, GLP)
톨루엔	80 % 20 day (이분해성)
2-부톡시에탄올	90.4 % 28 day (OECD TG 301G)
초산 부틸	83 % 28 day (OECD TG 301D)
이소프로필 알코올	(즉시 생분해함 EU Method C.5)
아세톤	62 % 5 day (OECD TG 301B)
n-부틸알코올	92 % 20 day (O2)
크실렌	90 % 28 day (이분해성, OECD TG301F, GLP)
초산 메틸	75 % 19 day (OECD TG 301D)
에틸벤젠	70 ~ 80 % 28 day (ISO 14593 CO2 headspace시험, GLP)
초산	96 % 20 day (QSAR : BIOWIN 5 및 6 예측결과 빠르게 분해함)
메틸 알코올	97 % 20 day (O2 소비)
다이메틸 에테르	5 (%) 28 day
프로페인	65.7 (%) 35 day

라. 토양이동성

자료없음

마. 기타 유해 영향

에탄올	갑각류:Daphnia magna: NOEC, 9d, = 9.6 mg/L 조류:Skeletonema costatum: NOEC, 120h, = 3240mg/L
메틸 이소부틸 케톤	갑각류Daphnia magna : NOEC21 d=78 mg/L OECD TG 211
톨루엔	어류Oncorhynchus kisutch : NOEC40 d=1.39 mg/L 갑각류Ceriodaphnia dubia : NOEC7 d=0.74 mg/L

2-부톡시에탄올	어류Danio rerio: NOEC14d>100 mg/L OECD TG 204 물벼룩Daphnia magna: NOEC21d=100 mg/L OECD TG 211
이소프로필 알코올	조류: 7d-other: Toxicity thresholdScenedesmus quadricauda=1 800 mg/L
아세톤	갑각류: 28d NOECDaphnia magna= 1,106 - 2,212 mg/L, 조류: 8 d TTNOECMicrocystis aeruginosa= 530 mg/L nominal ECHA 갑각류: NOECDaphnia magna=1660 mg/L, 조류: NOECEntosiphon sulcatum=28 mg/L, OECD SIDS 물에 불용성물 용해도=1.00*106mg/LPHYSPROP Database, 2005이고, 급성 독성 낮음 NITE
n-부틸알코올	· 갑각류Daphnia magna: EC50 = 18 mg/L, NOEC21d=401 mg/L OECD TG 211, GLP
크실렌	어류 만성독성시험 NOEC56d>1.3mg/L 물벼룩 만성독성시험US EPA 600/4-91-003 결과 NOEC=1.17 mg/L
초산 메틸	조류 : NOEC96h= 120 mg/L Desmodesmus subspicatus 생장률 지수식 OECD TG 201, GLP
에틸벤젠	조류 Selenastrum capricornutum, NOEC96h=3.4 mg/L 지수식 EPA 1985, GLP
초산	조류: 72h-NOECSkeletonema costatum= 1 000 mg/L ISO 10253, GLP
메틸 알코올	(어류) Pimephales promelas NOAEC : 447추정값(예측값) predicted chronic value(QSAR) , (갑각류) Daphnids NOEC : 208㎎/ℓ(예측값(QSAR))
	몬트리올 의정서의 부속서에 명시되어 있지 않기에 오존층 유해성 분류할수 없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

에탄올	다음 중 하나의 방법으로 처리하시오. 1. 소각하시오. 2. 증발・농축방법으로 처리한 후 그 잔재물은 소각하시오. 3. 분리・증류・추출・여과의 방법으로 정제한 후 그 잔재물은 소각하시오. 4. 중화・산화・환원・중합・축합의 반응을 이용하여 처리하시오. 5. 잔재물은 소각하거나, 응집・침전・여과・탈수의 방법으로 다시 처리한 후 그 잔재물은 소각하시오.
다이메틸 카르보네이트	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.
메틸 이소부틸 케톤	다음 중 하나의 방법으로 처리하시오. 1. 소각하시오. 2. 증발・농축방법으로 처리한 후 그 잔재물은 소각하시오. 3. 분리・증류・추출・여과의 방법으로 정제한 후 그 잔재물은 소각하시오. 4. 중화・산화・환원・중합・축합의 반응을 이용하여 처리하시오. 5. 잔재물은 소각하거나, 응집・침전・여과・탈수의 방법으로 다시 처리한 후 그 잔재물은 소각하시오.
톨루엔	다음 중 하나의 방법으로 처리하시오. 1. 소각하시오. 2. 증발・농축방법으로 처리한 후 그 잔재물은 소각하시오. 3. 분리・증류・추출・여과의 방법으로 정제한 후 그 잔재물은 소각하시오. 4. 중화・산화・환원・중합・축합의 반응을 이용하여 처리하시오. 5. 잔재물은 소각하거나, 응집・침전・여과・탈수의 방법으로 다시 처리한 후 그 잔재물은 소각하시오.
2-부톡시에탄올	다음 중 하나의 방법으로 처리하시오. 1. 소각하시오. 2. 증발・농축방법으로 처리한 후 그 잔재물은 소각하시오. 3. 분리・증류・추출・여과의 방법으로 정제한 후 그 잔재물은 소각하시오. 4. 중화・산화・환원・중합・축합의 반응을 이용하여 처리하시오. 5. 잔재물은 소각하거나, 응집・침전・여과・탈수의 방법으로 다시 처리한 후 그 잔재물은 소각하시오.
초산 부틸	1) 중화・가수분해・산화・환원으로 처리하시오. 2) 고온소각하거나 고온 용융처리하시오. 3) 고형화 처리하시오.
이소프로필 알코올	고온소각하거나 고온용융 처리하시오.
아세톤	다음 중 하나의 방법으로 처리하시오. 1. 소각하시오. 2. 증발・농축방법으로 처리한 후 그 잔재물은 소각하시오. 3. 분리・증류・추출・여과의 방법으로 정제한 후 그 잔재물은 소각하시오. 4. 중화・산화・환원・중합・축합의 반응을 이용하여 처리하시오. 5. 잔재물은 소각하거나, 응집・침전・여과・탈수의 방법으로 다시 처리한 후 그 잔재물은 소각하시오.

n-부틸알코올	다음 중 하나의 방법으로 처리하시오. 1. 소각하시오. 2. 증발・농축방법으로 처리한 후 그 잔재물은 소각하시오. 3. 분리・증류・추출・여과의 방법으로 정제한 후 그 잔재물은 소각하시오. 4. 중화・산화・환원・중합・축합의 반응을 이용하여 처리하시오. 5. 잔재물은 소각하거나, 응집・침전・여과・탈수의 방법으로 다시 처리한 후 그 잔재물은 소각하시오.
크실렌	다음 중 하나의 방법으로 처리하시오. 1. 소각하시오. 2. 증발・농축방법으로 처리한 후 그 잔재물은 소각하시오. 3. 분리・증류・추출・여과의 방법으로 정제한 후 그 잔재물은 소각하시오. 4. 중화・산화・환원・중합・축합의 반응을 이용하여 처리하시오. 5. 잔재물은 소각하거나, 응집・침전・여과・탈수의 방법으로 다시 처리한 후 그 잔재물은 소각하시오.
에틸벤젠	다음 중 하나의 방법으로 처리하시오. 1. 중화・산화・환원의 반응을 이용하여 처리한 후 응집・침전・여과・탈수의 방법으로 처리하시오. 2. 증발・농축의 방법으로 처리하시오. 3. 분리・증류・추출・여과의 방법으로 정제 처리하시오.
초산	1) 중화・가수분해・산화・환원으로 처리하시오. 2) 고온소각하거나 고온 용융처리하시오. 3) 고형화 처리하시오.
메틸 알코올	다음 중 하나의 방법으로 처리하시오. 1. 소각하시오. 2. 증발・농축방법으로 처리한 후 그 잔재물은 소각하시오. 3. 분리・증류・추출・여과의 방법으로 정제한 후 그 잔재물은 소각하시오. 4. 중화・산화・환원・중합・축합의 반응을 이용하여 처리하시오. 5. 잔재물은 소각하거나, 응집・침전・여과・탈수의 방법으로 다시 처리한 후 그 잔재물은 소각하시오.
다이메틸 에테르	1) 기름과 물 분리가 가능한 것은 기름과 물 분리방법으로 사전처리 하시오.
디옥틸 테레프탈산 (DIOCTYL TEREPHTHALATE)	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.
히드로탈황화 케로신 (HYDRODESULFURIZED KEROSINE)	1) 기름과 물을 분리하여 분리된 기름성분은 소각하고, 분리한 후 남은 물은 수질오염방지시설에서 처리하시오. 2) 증발・농축방법으로 처리한 후 그 잔재물은 소각하거나 안정화 처리하시오. 3) 응집・침전방법으로 처리한 후 그 잔재물은 소각하시오. 4) 분리・증류・추출・여과・열분해의 방법으로 정제 처리하시오. 5) 소각하거나 안정화처리 하시오.
프로페인	1) 가연성은 일반소각하시오. 2) 불연성은 지정폐기물을 매립할 수 있는 관리형 매립시설에 매립하시오. 3) 안정화 또는 고형화 처리하시오.

나. 폐기시 주의사항

(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오.
폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하시오

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(UN No.)

1950

나. 적정선적명	AEROSOLS, FLAMMABLE
다. 운송에서의 위험성 등급	2.1
라. 용기등급	해당없음
마. 해양오염물질	해당없음

바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책

화재시 비상조치	F-D(Flammable gases)
유출시 비상조치	S-U(Gases(flammable, toxic or corrosive))
지역 운송 시 위험물안전관리법에 따름	
DOT 및 기타 규정에 맞게 포장 및 운송	

15. 법적규제 현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

에탄올	공정안전보고서(PSM) 제출 대상물질 노출기준설정물질
다이메틸 카르보네이트	공정안전보고서(PSM) 제출 대상물질
나이트로셀룰로스	공정안전보고서(PSM) 제출 대상물질 관리대상유해물질
이산화티타늄	작업환경측정대상물질 (측정주기 : 6개월)

	노출기준설정물질
	공정안전보고서(PSM) 제출 대상물질
	관리대상유해물질
메틸 이소부틸 케톤	작업환경측정대상물질 (측정주기 : 6개월)
	특수건강진단대상물질 (진단주기 : 12개월)
	노출기준설정물질
	공정안전보고서(PSM) 제출 대상물질
	관리대상유해물질
톨루엔	작업환경측정대상물질 (측정주기 : 6개월)
	특수건강진단대상물질 (진단주기 : 12개월)
	노출기준설정물질
	허용기준설정물질
	관리대상유해물질
2-부톡시에탄올	작업환경측정대상물질 (측정주기 : 6개월)
	특수건강진단대상물질 (진단주기 : 12개월)
	노출기준설정물질
	공정안전보고서(PSM) 제출 대상물질
	관리대상유해물질
초산 부틸	작업환경측정대상물질 (측정주기 : 6개월)
	노출기준설정물질
	공정안전보고서(PSM) 제출 대상물질
	관리대상유해물질
이소프로필 알코올	작업환경측정대상물질 (측정주기 : 6개월)
	특수건강진단대상물질 (진단주기 : 12개월)
	노출기준설정물질
	공정안전보고서(PSM) 제출 대상물질
	관리대상유해물질
아세톤	작업환경측정대상물질 (측정주기 : 6개월)
	특수건강진단대상물질 (진단주기 : 12개월)
	노출기준설정물질
	공정안전보고서(PSM) 제출 대상물질
	관리대상유해물질
n-부틸알코올	작업환경측정대상물질 (측정주기 : 6개월)
	특수건강진단대상물질 (진단주기 : 12개월)
	노출기준설정물질
	공정안전보고서(PSM) 제출 대상물질
	관리대상유해물질
크실렌	작업환경측정대상물질 (측정주기 : 6개월)
	특수건강진단대상물질 (진단주기 : 12개월)
	노출기준설정물질
	공정안전보고서(PSM) 제출 대상물질
	관리대상유해물질
초산 메틸	작업환경측정대상물질 (측정주기 : 6개월)
	노출기준설정물질
	공정안전보고서(PSM) 제출 대상물질
	관리대상유해물질
에틸벤젠	작업환경측정대상물질 (측정주기 : 6개월)
	특수건강진단대상물질 (진단주기 : 12개월)
	노출기준설정물질
	관리대상유해물질
초산	작업환경측정대상물질 (측정주기 : 6개월)
	노출기준설정물질
	공정안전보고서(PSM) 제출 대상물질
	관리대상유해물질
메틸 알코올	작업환경측정대상물질 (측정주기 : 6개월)
	특수건강진단대상물질 (진단주기 : 12개월)
	노출기준설정물질
	허용기준설정물질

다이메틸 에테르	공정안전보고서(PSM) 제출 대상물질
프로페인	공정안전보고서(PSM) 제출 대상물질

나. 화학물질관리법에 의한 규제

톨루엔	사고대비물질
초산	인체급성유해성물질
메틸 알코올	사고대비물질 인체급성유해성물질

다. 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 규제

에탄올	기존화학물질
다이메틸 카르보네이트	기존화학물질
나이트로셀룰로스	기존화학물질
이산화티타늄	기존화학물질
메틸 이소부틸 케톤	기존화학물질
톨루엔	기존화학물질
2-부톡시에탄올	기존화학물질
초산 부틸	기존화학물질
이소프로필 알코올	기존화학물질
아세톤	기존화학물질
n-부틸알코올	기존화학물질
크실렌	기존화학물질 중점관리물질
초산 메틸	기존화학물질
에틸벤젠	기존화학물질
초산	기존화학물질 인체급성유해성물질
메틸 알코올	기존화학물질 인체급성유해성물질
다이메틸 에테르	기존화학물질
디옥틸 테레프탈산 (DIOCTYL TEREPHTHALATE)	기존화학물질
히드로탈황화 케로신 (HYDRODESULFURIZED KEROSINE)	기존화학물질
프로페인	기존화학물질

라. 위험물안전관리법에 의한 규제

에탄올	4류 알코올류 400L
다이메틸 카르보네이트	4류 제1석유류(비수용성액체) 200ℓ
나이트로셀룰로스	5류 질산에스테르류 10kg
메틸 이소부틸 케톤	4류 제1석유류(비수용성) 200L
톨루엔	4류 제1석유류(비수용성) 200L
2-부톡시에탄올	4류 제2석유류(수용성) 2000L
초산 부틸	4류 제2석유류(비수용성) 1000L
이소프로필 알코올	4류 알코올류 400L
아세톤	4류 제1석유류(수용성) 400L
n-부틸알코올	4류 제2석유류(비수용성) 1000L
크실렌	4류 제2석유류(비수용성) 1000L
초산 메틸	4류 제1석유류(비수용성) 200L
에틸벤젠	4류 제1석유류(비수용성) 200L
초산	4류 제2석유류(수용성) 2000L
메틸 알코올	4류 알코올류 400L
히드로탈황화 케로신 (HYDRODESULFURIZED KEROSINE)	제4류 인화성액체의 제2석유류 비수용성액체

마. 폐기물관리법에 의한 규제

에탄올	지정폐기물
메틸 이소부틸 케톤	지정폐기물
톨루엔	지정폐기물
2-부톡시에탄올	지정폐기물
초산 부틸	지정폐기물
이소프로필 알코올	지정폐기물
아세톤	지정폐기물

n-부틸알코올	지정폐기물
크실렌	지정폐기물
에틸벤젠	지정폐기물
초산	지정폐기물
메틸 알코올	지정폐기물
다이메틸 에테르	자료없음
히드로탈황화 케로신 (HYDRODESULFURIZED KEROSINE)	지정폐기물
프로페인	지정폐기물

바. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

국내규제

해당없음

기타 국내 규제

해당없음

국외규제

미국관리정보(OSHA 규정)

나이트로셀룰로스	1133.9975kg 2500lb

미국관리정보(CERCLA 규정)

메틸 이소부틸 케톤	2267.995kg 5000lb
톨루엔	453.599kg 1000lb
초산 부틸	2267.995kg 5000lb
아세톤	2267.995kg 5000lb
n-부틸알코올	2267.995kg 5000lb
크실렌	45.3599kg 100lb
에틸벤젠	453.599kg 1000lb
초산	2267.995kg 5000lb
메틸 알코올	2267.995kg 5000lb

미국관리정보(EPCRA 302 규정)

해당없음

미국관리정보(EPCRA 304 규정)

해당없음

미국관리정보(EPCRA 313 규정)

메틸 이소부틸 케톤	해당됨
톨루엔	해당됨
이소프로필 알코올	해당됨
n-부틸알코올	해당됨
크실렌	해당됨
에틸벤젠	해당됨
메틸 알코올	해당됨

미국관리정보(로테르담협약물질)

해당없음

미국관리정보(스톡홀름협약물질)

해당없음

미국관리정보(몬트리올의정서물질)

해당없음

EU 분류정보(확정분류결과)

에탄올	Flam. Liq. 2
다이메틸 카르보네이트	F; R11
메틸 이소부틸 케톤	Flam. Liq. 2 Acute Tox. 4 * STOT SE 3 Eye Irrit. 2
톨루엔	Flam. Liq. 2 Repr. 2 Asp. Tox. 1 STOT SE 3 STOT RE 2 * Skin Irrit. 2

2-부톡시에탄올	Acute Tox. 4 * Acute Tox. 4 * Acute Tox. 4 * Skin Irrit. 2 Eye Irrit. 2
초산 부틸	Flam. Liq. 3 STOT SE 3
이소프로필 알코올	Flam. Liq. 2 STOT SE 3 Eye Irrit. 2
아세톤	Flam. Liq. 2 STOT SE 3 Eye Irrit. 2
n-부틸알코올	Flam. Liq. 3 Acute Tox. 4 * STOT SE 3 STOT SE 3 Skin Irrit. 2 Eye Dam. 1
크실렌	Flam. Liq. 3 Acute Tox. 4 * Acute Tox. 4 * Skin Irrit. 2
초산 메틸	Flam. Liq. 2 STOT SE 3 Eye Irrit. 2
에틸벤젠	Flam. Liq. 2 Acute Tox. 4 * Asp. Tox. 1 STOT RE 2
초산	Flam. Liq. 3 Skin Corr. 1A
메틸 알코올	Flam. Liq. 2 Acute Tox. 3 * Acute Tox. 3 * Acute Tox. 3 * STOT SE 1
다이메틸 에테르	F+; R12
히드로탈황화 케로신 (HYDRODESULFURIZED KEROSINE)	Xn; R65
프로페인	F+; R12

EU 분류정보(위험문구)

에탄올	H225
다이메틸 카르보네이트	R11
메틸 이소부틸 케톤	H225 H332 H335 H319
톨루엔	H225 H361d *** H304 H336 H373 ** H315
2-부톡시에탄올	H332 H312 H302 H315 H319
초산 부틸	H226 H336
이소프로필 알코올	H225 H336 H319
아세톤	H225 H336 H319

n-부틸알코올	H226 H302 H335 H336 H315 H318
크실렌	H226 H332 H312 H315
초산 메틸	H225 H336 H319
에틸벤젠	H225 H332 H304 H373 (hearing organs)
초산	H226 H314
메틸 알코올	H225 H331 H311 H301 H370 **
다이메틸 에테르	R12
히드로탈황화 케로신 (HYDRODESULFURIZED KEROSINE)	R65
프로페인	R12
EU 분류정보(안전문구)	
다이메틸 카르보네이트	S2, S9, S16
다이메틸 에테르	S2, S9, S16, S33
히드로탈황화 케로신 (HYDRODESULFURIZED KEROSINE)	S2, S23, S24, S62
프로페인	S2, S9, S16

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

1. 본 MSDS는 산업안전보건법 제110조 및 고용노동부고시 제2016-19호(화학물질의 분류•표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준)에 근거하여 국내 관련 규제 법규 현황 등을 고려하여 작성함.

2. 본 MSDS는 KOSHA, NITE, ESIS, NLM, SIDS, IPCS, NCIS, ECHA등을 근거로 작성하였음.

나. 최초작성일 2011-08-01

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

개정횟수	11 회
최종개정일자	2026-03-25

라. 기타

1. 본 문서의 기재 내용은 당사의 최선의 지식에 기초한 것이므로 정보의 정확성과 안전성을 보증하는 것은 아님을 알려드립니다.

2. 본 정보는 새로운 지식과 시험 등에 따라서 예고 없이 변경될 수 있음.

○ 작성된 물질안전보건자료(MSDS)는 한국산업안전보건공단에서 제공한 MSDS를 참고하여 편집, 일부 수정한 자료입니다.